DS 1 h

La pression dans un fluide au repos

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La cuve de stockage — 6,5 pts

L'atelier fabrique une cuve cylindrique ouverte, de hauteur 4 m, remplie d'eau (ρ = 1 000 kg/m³). On prend g = 9,8 N/kg et la pression atmosphérique p_0 = 101 300 Pa.

1.1 Écris la relation de Pascal en précisant les unités. — APP 1,5 pt

$p_B - p_A = \rho \times g \times h$ (Pa, kg/m³, N/kg, m).

1.2 Calcule la pression à 2 m sous la surface. — RÉA 1,5 pt

101 300 + 1 000 × 9,8 × 2 = 120 900 Pa.

1.3 Calcule la pression au fond de la cuve. — RÉA 1,5 pt

101 300 + 39 200 = 140 500 Pa.

1.4 Un manomètre est placé sur la paroi, 1 m au-dessus du fond. Explique pourquoi il indique la même pression qu'un manomètre placé au même niveau sur la paroi opposée. — ANA 1 pt

Les deux points sont à la même profondeur (3 m), ils ont donc la même pression.

1.5 Le bureau d'études dit : « la pression au fond est environ 1,4 bar ». Vérifie cette affirmation. — VAL 1 pt

140 500 Pa ≈ 1,4 bar : c'est exact.

2 Le vérin de la rouleuse — 6 pts

Une rouleuse de tôles est équipée d'un vérin hydraulique de diamètre 10 cm. L'huile est à 120 bar.

2.1 Rappelle la relation qui donne la force d'un vérin. — APP 1 pt

$F = p \times S$.

2.2 Calcule la surface du piston en cm² puis en m² (arrondie au dix-millième). — RÉA 1,5 pt

π × 5² ≈ 78,5 cm² ≈ 0,0079 m².

2.3 Calcule la force du vérin (prends S = 0,0079 m²). — RÉA 1,5 pt

12 000 000 × 0,0079 = 94 800 N.

2.4 Si on double la pression d'huile, que devient la force ? Justifie. — ANA 1 pt

Elle double, car F est proportionnelle à p.

2.5 Le rouleau doit exercer 80 000 N. Le vérin convient-il ? — VAL 1 pt

Oui, 94 800 N > 80 000 N.

DS 1 h

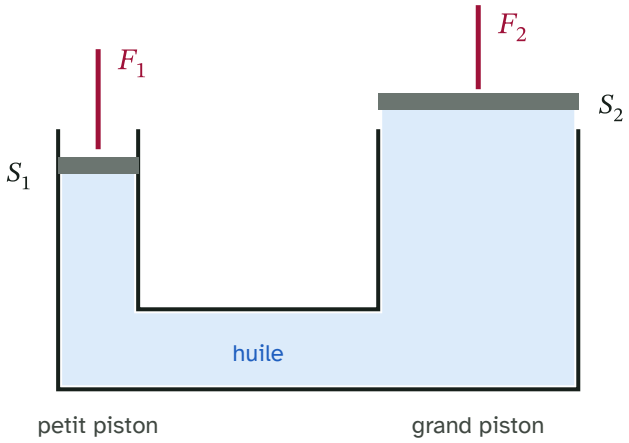
La pression dans un fluide au repos

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La presse d'atelier — 7,5 pts

Une presse hydraulique manuelle a un petit piston de 2 cm² et un grand piston de 150 cm². L'opérateur appuie avec une force de 180 N.



3.1 Calcule le rapport des surfaces. — RÉA 1,5 pt

150 ÷ 2 = 75.

3.2 Calcule la force exercée par le grand piston. — RÉA 2 pts

180 × 75 = 13 500 N.

3.3 Cette force est-elle suffisante pour redresser une pièce qui demande 12 000 N ? — VAL 1 pt

Oui, 13 500 N > 12 000 N.

3.4 Explique en deux phrases, avec les mots « pression » et « surface », comment la presse multiplie la force. — COM 3 pts

Le liquide transmet la même pression aux deux pistons. Comme la surface du grand piston est 75 fois plus grande, la force y est 75 fois plus grande.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.4				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.5, 2.5, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé